Paradigmas de la Programación



CEF.- udima

Dr. Miguel CHICCHÓN APAZA

El Paradigma Lógico: Programando con la Razón

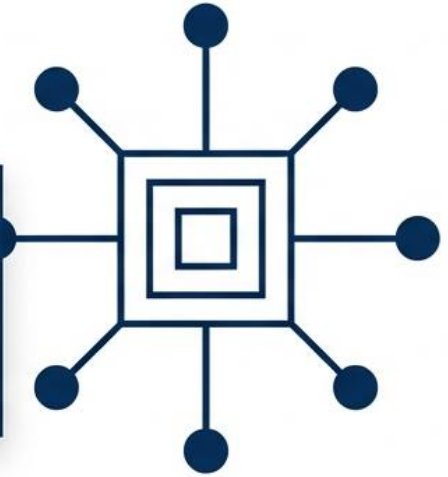
De la secuencia algorítmica a la deducción automatizada: fundamentos, metodologías y aplicaciones de la programación lógica.

NotebookLM

El Cambio de Mentalidad Declarativa



En programación lógica, no describes cómo calcular la respuesta; cómo luce la respuesta.



Enfoque Imperativo

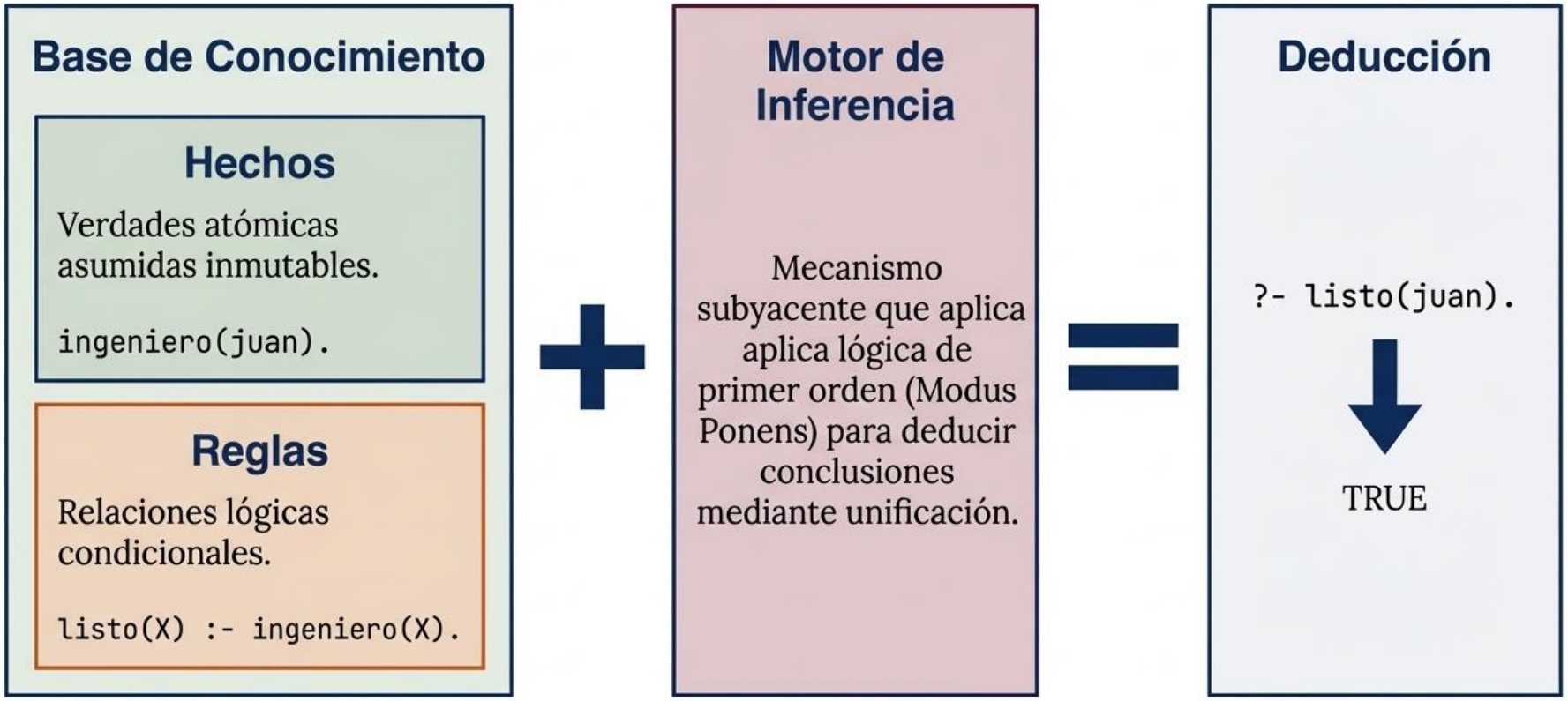
Secuencia de pasos algorítmicos. El programador controla el flujo exacto de ejecución y la mutación del estado. Orientado al CÓMO.

Enfoque Declarativo

Declaración de verdades y relaciones. El motor de inferencia deduce la solución de forma autónoma. Orientado al QUÉ.

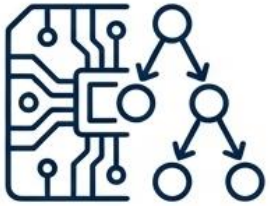
NotebookLM

La Arquitectura del Razonamiento Automatizado



NotebookLM

Dominios de Ingeniería para la Deducción Formal



Sistemas Expertos

Diagnóstico y toma de decisiones basadas en reglas complejas, emulando el razonamiento de especialistas (ej. fallos eléctricos o medicina).



Bases de Datos Deductivas

Consultas analíticas complejas sobre relaciones implícitas masivas, utilizando lenguajes acotados como Datalog.



Procesamiento de Lenguaje Natural

Modelado de gramáticas formales y extracción de significado semántico estructurado.

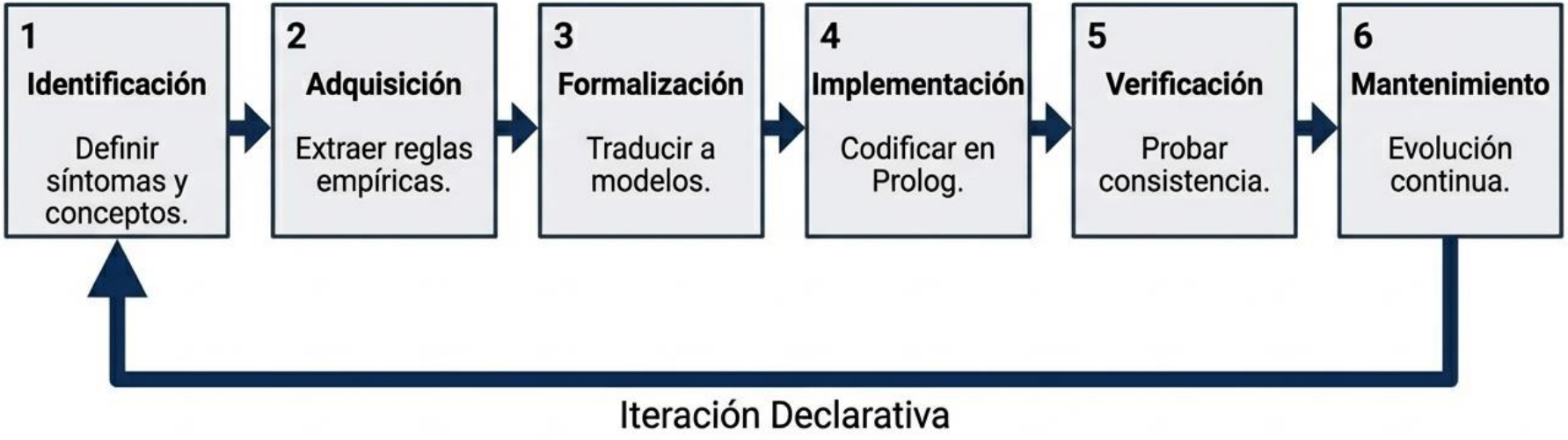


Verificación de Modelos

Garantizar la corrección formal estricta y auditoría de sistemas de hardware o software crítico.

NotebookLM

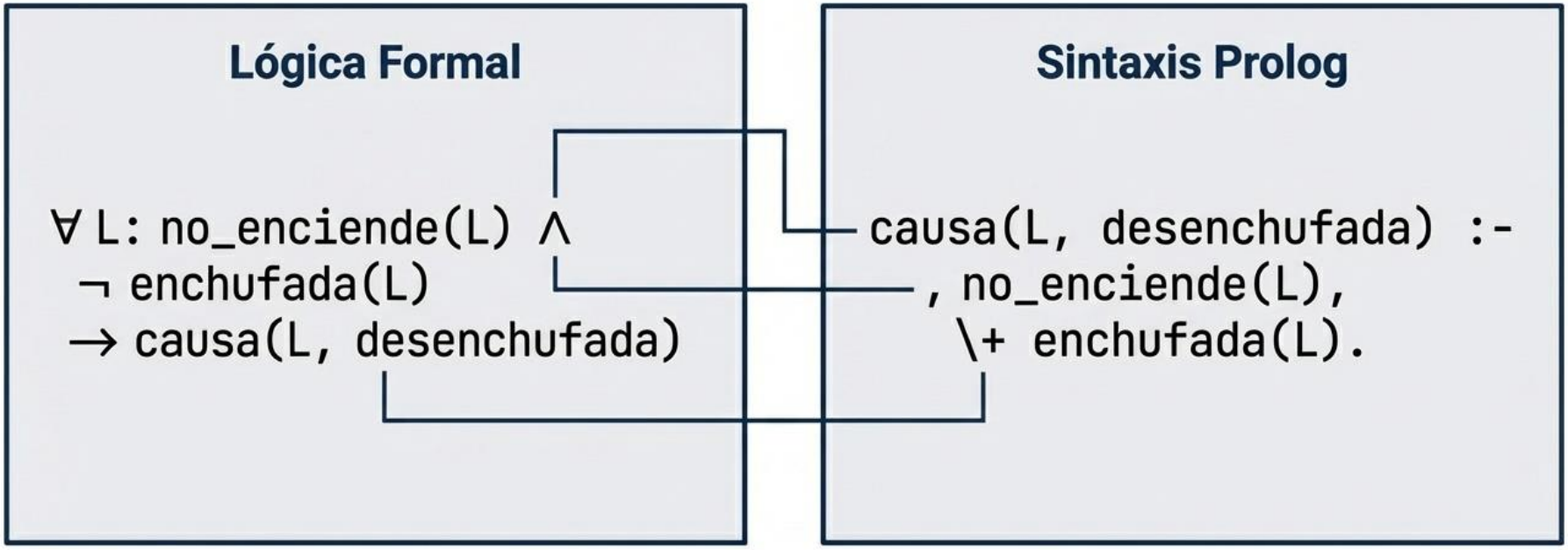
El Pipeline de la Ingeniería del Conocimiento



Metodologías Asistidas (ej. GUPU): Entornos educativos que guían el desarrollo metódico interactivo basado en la depuración declarativa y pruebas unitarias.

NotebookLM

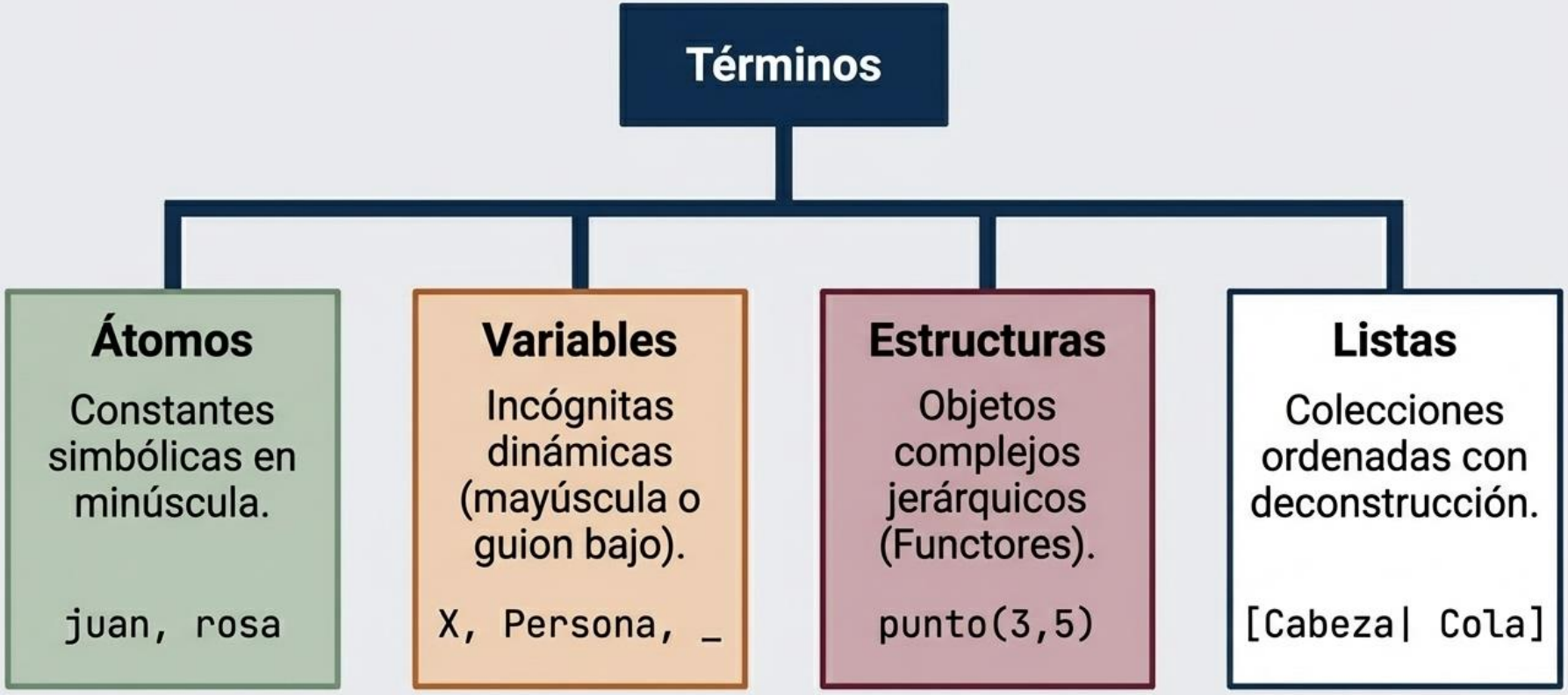
De la Lógica de Primer Orden a las Cláusulas de Horn



La notación matemática rigurosa se traduce de forma uno-a-uno a código limpio, auditable y directamente ejecutable.

NotebookLM

Taxonomía del Lenguaje Prolog



NotebookLM

Nivel 1: Definiendo la Realidad con Átomos de Conocimiento



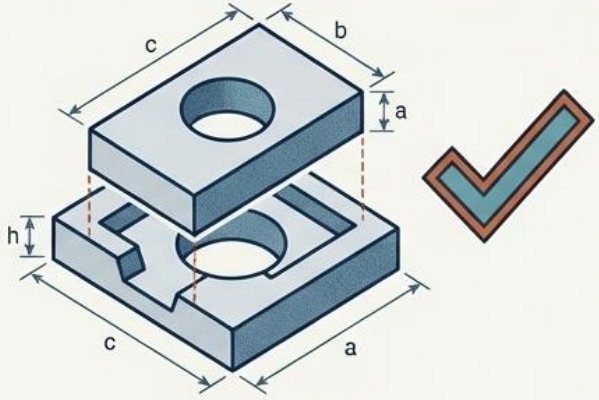

```
padre(juan, maria).
padre(juan, jose).
padre(maria, alberto).
padre(carlos, juan).
padre(carlos, elena).
```

Asunción del Mundo Cerrado: Para Prolog, cualquier relación que no pueda demostrarse explícitamente con estos hechos de la base de conocimiento se considera automáticamente falsa.

NotebookLM

Anatomía de una Consulta: Constantes vs. Variables

Tipo 1: Verificación (Booleana)




```
?- padre(juan, jose).
```

El Motor de Inferencia busca un match exacto con un hecho existente. Retorna true o false.

Tipo 2: Búsqueda (Generación)



```
?- padre(juan, Hijo).
```

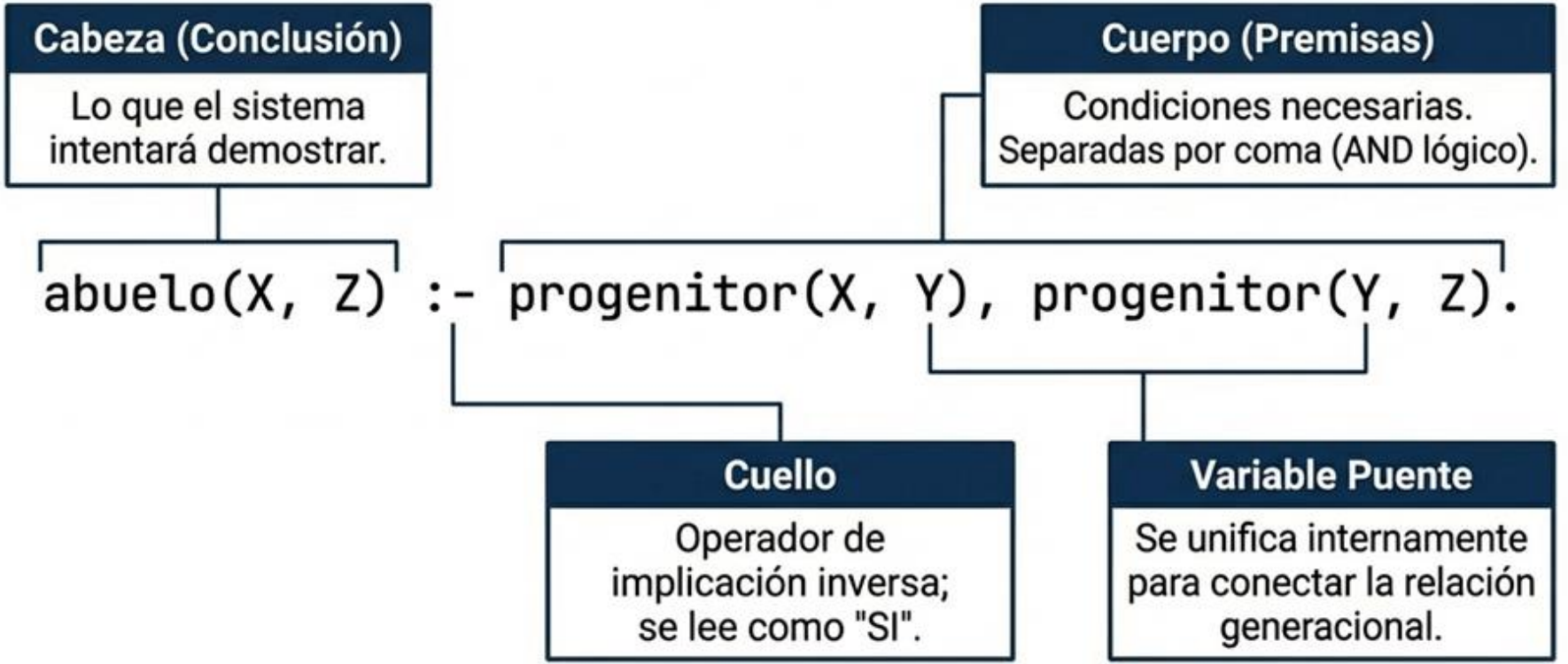
Las variables (en mayúscula) actúan como comodines. Prolog unifica 'Hijo' con cada match válido en la base.

```
Hijo = maria ; Hijo = jose.
```

El poder del Backtracking: El punto y coma (;) es el gatillo manual, obligando a Prolog a buscar la siguiente solución alternativa.

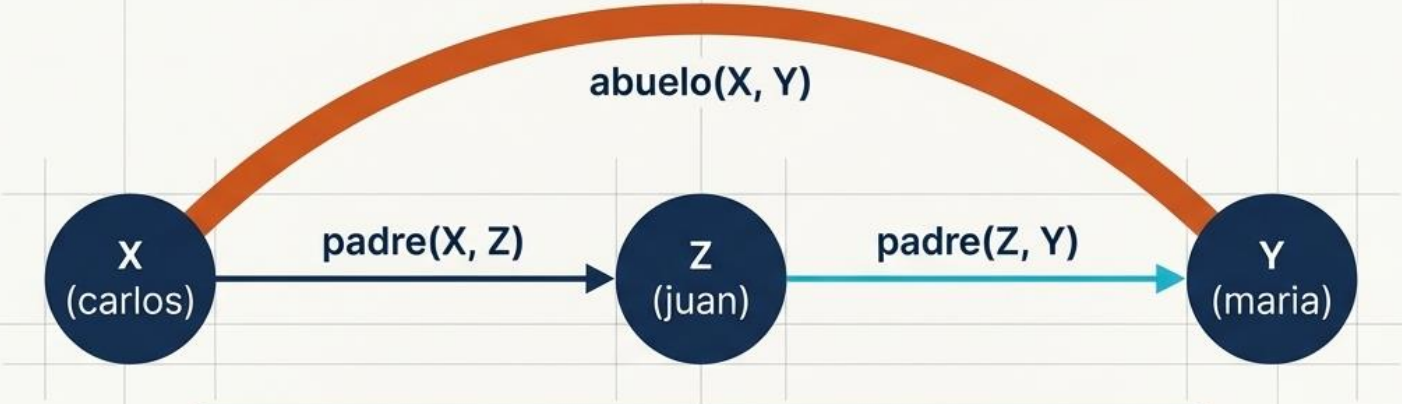
NotebookLM

Anatomía de una Regla Condicional



NotebookLM

Nivel 2: Construyendo Puentes de Deducción (Reglas)




```
abuelo(X, Y) :- padre(X, Z), padre(Z, Y).
```

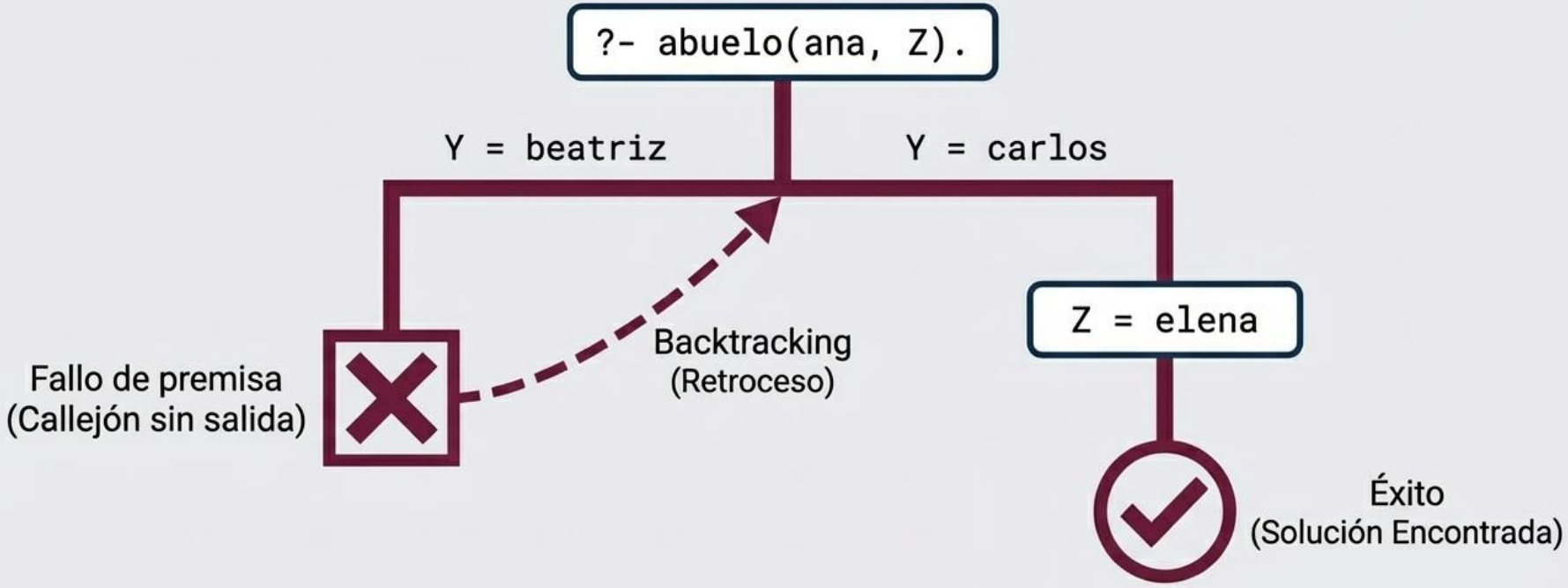
Se lee como 'SI" (condición lógica)

Se lee como 'Y' (conjunción)

Deducción Dinámica: Si ampliamos la base de datos de padres mañana, esta regla automáticamente inferirá los nuevos abuelos sin modificar el código.

NotebookLM

El Motor en Acción: Unificación y Backtracking



El motor explora el árbol lógico de forma top-down. Si una ruta de inferencia falla, Prolog retrocede automáticamente al último punto de decisión válido y evalúa la siguiente alternativa.

NotebookLM

Radiografía del Motor de Inferencia en Acción



Backtracking Automático

Ocurre cuando una rama falla, obligando al motor a retroceder al último punto de decisión válido para explorar alternativas.

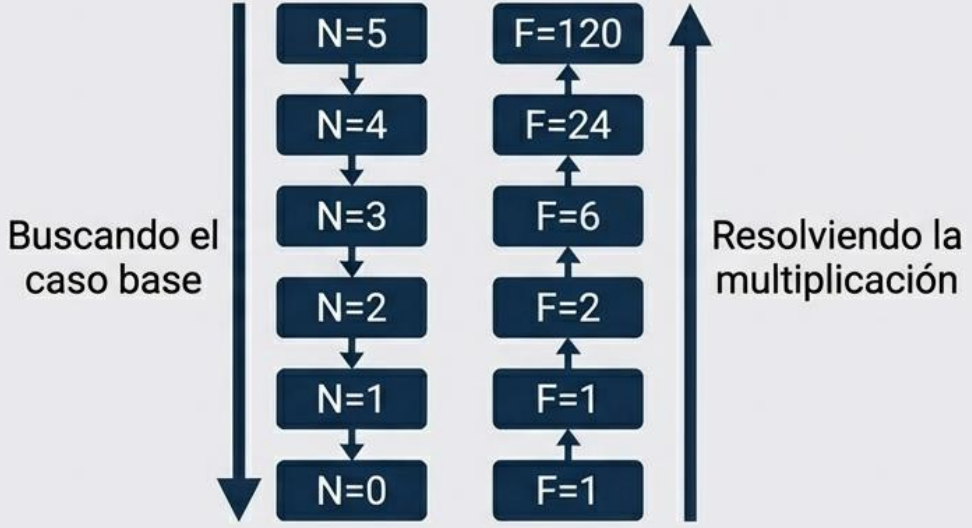
NotebookLM

El Poder de la Recursividad Matemática

Definición Declarativa

```
factorial(0, 1).
factorial(N, F) :-
    N > 0,
    N1 is N - 1,
    factorial(N1, F1),
    F is F1 * N.
```

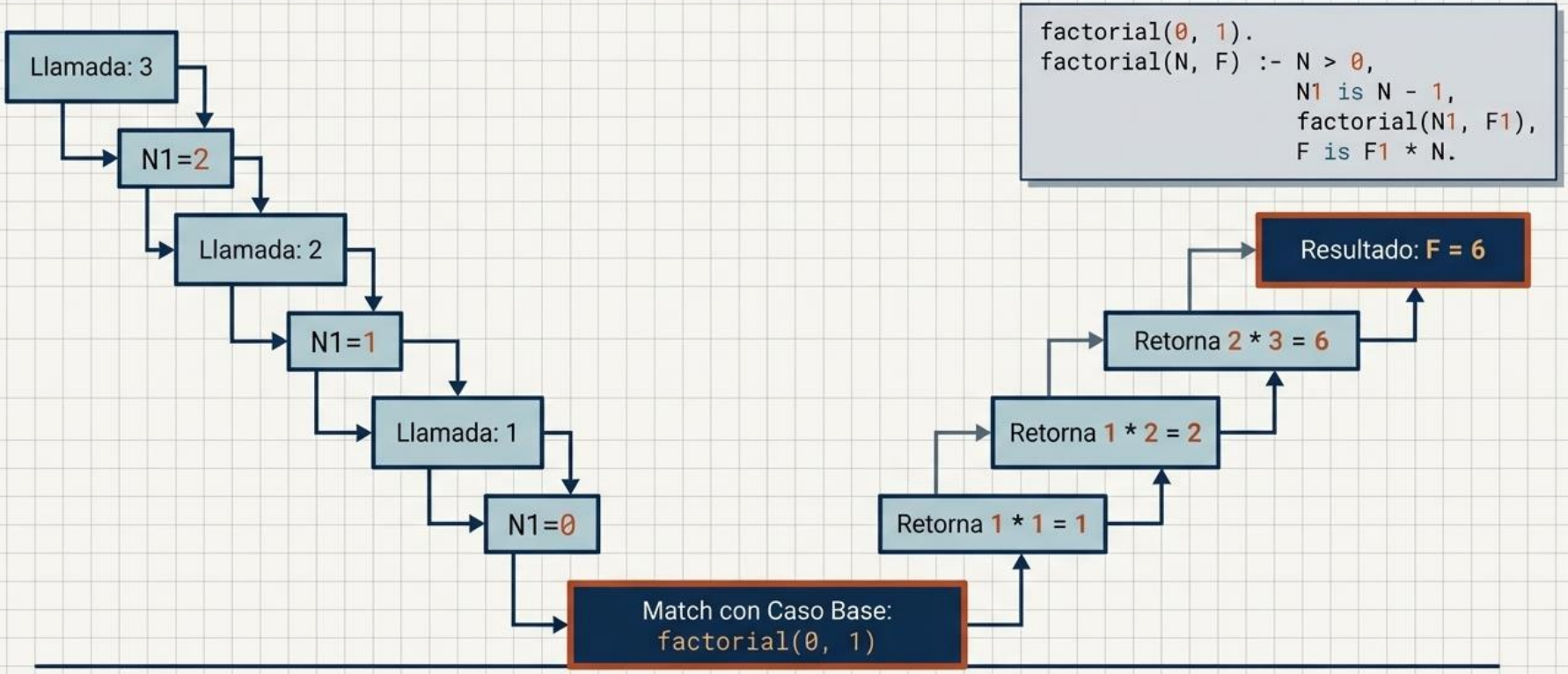
Pila de Inferencia (Consulta: 5!)



Insight: En lógica formal, la aritmética requiere asignación forzada (operador 'is') para ejecutar el cálculo numérico, diferenciándose de la unificación estructural pura.

NotebookLM

Nivel 3: Inmersión Recursiva (El Reemplazo de los Bucles)



En Prolog no existen los bucles. Todo ciclo es una inmersión recursiva hacia un caso base definitivo.

NotebookLM

Alerta Arquitectónica: La Direccionalidad de la Aritmética

Panel de Pureza

Relación Bidireccional (Pura)

```
?- factorial(4, 24). -> true
```

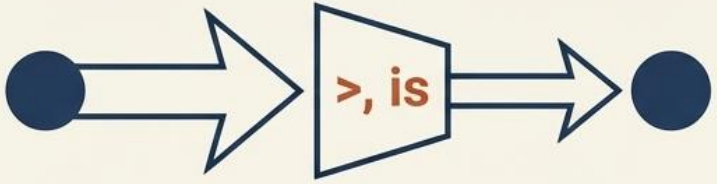
```
?- factorial(5, X). -> X = 120
```



Panel de Ruptura

Función Direccional (Aritmética)

```
?- factorial(N, F). -> ERROR
```



Insight: La evaluación matemática en Prolog requiere variables instanciadas. Al usar operadores aritméticos, la pureza lógica bidireccional se rompe, forzando al predicado a actuar como una función tradicional de entrada-salida.

NotebookLM

¡Muchas gracias por vuestra atención!

www.udima.es

Juntos hacia
tu objetivo

CEF.- udima